

1. 2주차 작업 내용

1-1. 멀티 경로 스케줄러 630회 측정 (제공 seed 1~10 결과와 모두 일치)

- 수행: run_sweep.py·mpquic-sched-lab.cc 사용 → 3시나리오 × 7스케줄러 × 30seed = 630회. 누락·중복·실행 오류 0건.
- 조건: 목표 5,242,880B, 혼잡 제어 OLIA, 설정 손실률 0, 시뮬레이션 종료 시각 60초. seed는 링크 변동을 재현하는 난수 번호.

MPQUIC ns-3, 5 MB bulk transfer (* = added; n/N = completed/total runs, stalled runs not plotted)

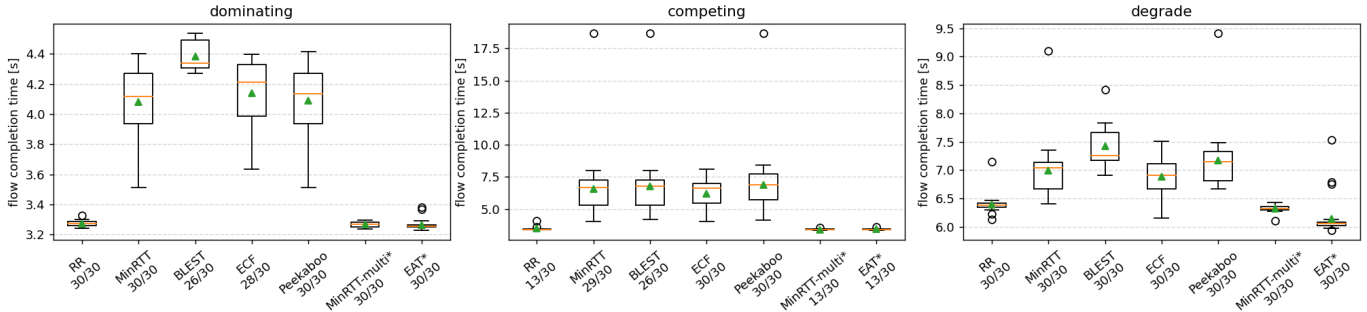


그림 1. 제공 analyze.py의 전송 시간 분포·완료 횟수 (630회 기준 데이터)

완료 실행만 표시. 세모: 평균, 상자: 가운데 50% 구간, 이름 아래 숫자: 완료/전체 실행 수. dominating: 빠른 경로의 지연도 짧음, competing: 빠른 경로의 지연은 더 김, degrade: 전송 중 한 경로 악화.

측정 범위	완료 처리	목표 전체 수신	제공 기준 대조
seed 1~10 · 210회	191/210	181/210	기준도 191·181회, 미달 조합·수신량 동일
seed 11~30 · 420회	377/420	352/420	제공 기준 없음 · 추가 측정
seed 1~30 · 630회	568/630	533/630	전체 바이트 미달 97회

1-2. 완료율·목표 바이트 수신 테스트 (완료 568회·전체 수신 533회)

Completed runs and exact target reception | target = 5,242,880 bytes

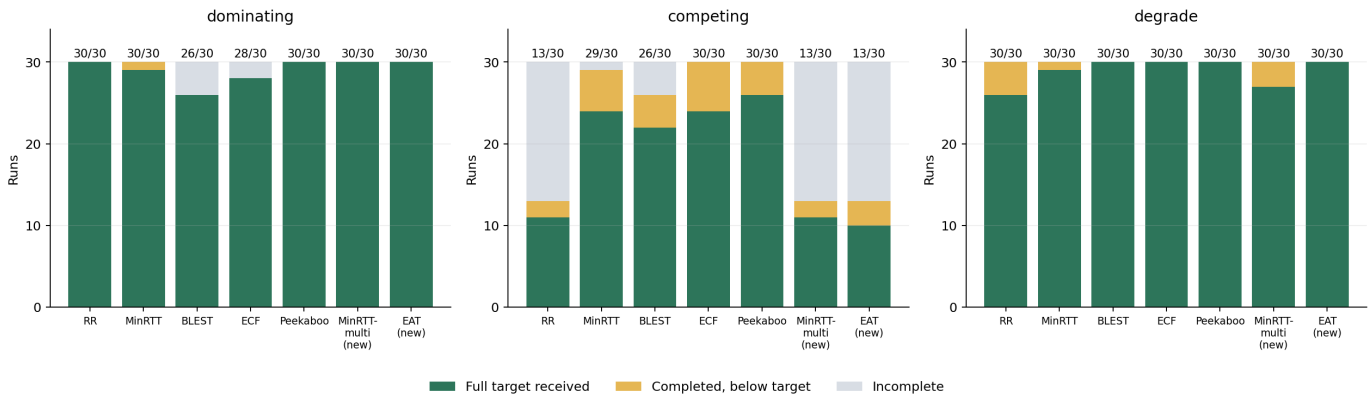


그림 2. 요청서에서 요구한 완료율 분석 · 추가 작성한 plot_baseline.py로 생성

완료 처리: 목표보다 최대 3,000B 부족해도 코드 기준 충족. 전체 수신: 목표 5,242,880B 정확 수신. 초록: 전체 수신 533회, 노랑: 완료 후 부족 35회, 회색: 미완료 62회. seed 1~10의 바이트 미달 29회는 제공 기준과 동일.

1-3. 두 경로의 전송 분배 테스트 (시나리오별 경로 사용 비율 확인)

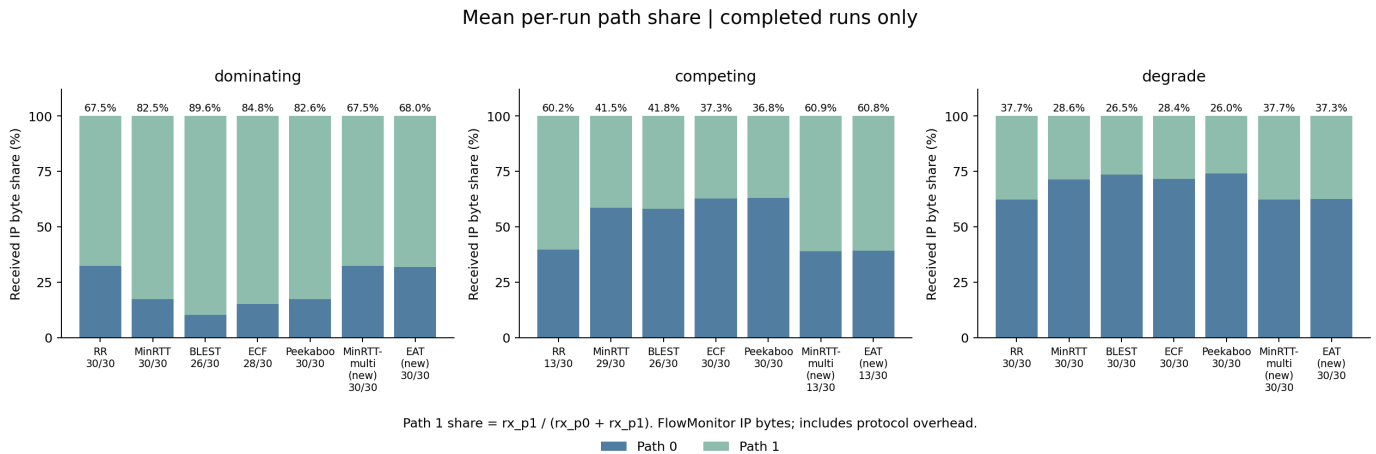


그림 3. 요청서에서 요구한 경로별 전송 비율 분석 · 추가 작성한 plot_baseline.py로 생성

완료 실행의 IP 계층 수신 바이트 비율(헤더·재전송 포함). MinRTT-multi의 경로 1 비율: dominating 67.5%, competing 60.9%, degrade 37.7%.

• **통계 산출물:** stats.py로 평균·중앙값·p90(상위 10% 경계)·95% 수신 시간과 같은 seed끼리의 시간 차이·신뢰구간 집계. baseline.csv·명령·그림 동결 완료.

2. 문제 상황 - 미완료 62회 원인 분석·수정

2-1. 원인별 유효 수정 결과 (미완료 62회 모두 전체 수신)

확인된 원인	수정 내용·결과
54회: 전달이 끝난 중복 데이터로 수신 위치 계산과 실제 전달량 불일치	이미 전달한 범위 제외·실제 추출량만 수신 위치에 반영 → 해당 54회 모두 완료·전체 수신
8회: 네트워크 큐(FqCoDel)의 지연 목표 초과로 IPv4 조각 폐기, 재전송 판단 누락	ACK(수신 확인) 번호가 송신 목록에 없어도 번호 차이로 손실 검사 수행 → 해당 8회 모두 완료·전체 수신

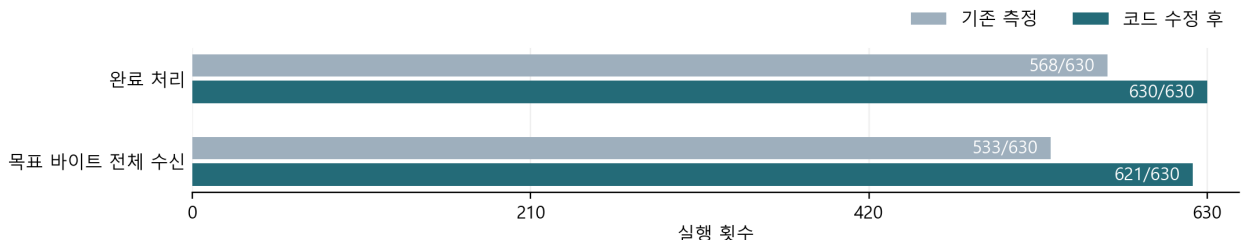


그림 4. 동일 조건 630회 수정 전후 결과 (완료 후 10ms 종료 유지)

기존 미완료 62회: 제공 seed 1~10의 19회는 기준과 동일, 추가 seed 11~30의 43회는 제공 기준 없음. 수정 후 전체 630회 완료·621회 전체 수신.

2-2. 남은 확인·다음 작업 (전체 수신 미달 9회·시간 증가 검토)

• **종료 대기 검증:** 남은 9회는 완료 후 10ms 종료로 후속 바이트 수신 전에 측정 종료. 별도 실험에서 대기 250ms로 변경 → 9/9회 전체 수신, 기록된 완료 시각 동일. 기본 10ms 결과의 미달은 기존 5회 + 신규 4회.

• **전송 시간:** competing-MinRTT-multi의 수정 전후 공통 완료 seed 13개 평균 3.4185 → 3.7220초, **0.3035초 증가**. 시간 증가 원인 파악과 남은 9회 종료 처리 검토.

• **게이트 2:** dominating 평균의 95% 신뢰구간 폭(상한·하한) 기준 0.1초. MinRTT-multi는 기존 0.0130초 → 수정 0.0257초로 충족. MinRTT-ECF-Peekaboo는 수정 후에도 0.1647~0.1751초로 초과. 적용 대상·기준선 확정 → 기준 충족 여부 판정 → 3주차 진입 결정.

• 수정 코드·측정 자료 : https://github.com/JS-KETI/MPQUIC_Scheduler_Lab/pull/10

• 기존 630회 기준 자료 : https://github.com/JS-KETI/MPQUIC_Scheduler_Lab/tree/main/artifacts/week2-2026-10-02/run-01